

太陽系、星空與尺度

地球科學 · 國三下建議進度 · earth-5 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

太陽是恆星，行星主要反射恆星光。光年是光在一年走過的距離單位；天文尺度常用科學記號表示。觀測描述需記錄時間、方向與條件。

拆開理解，再連起來

- 1. 太陽是恆星，行星主要反射恆星光。
- 2. 光年是光在一年走過的距離單位。
- 3. 天文尺度常用科學記號表示。
- 4. 觀測描述需記錄時間、方向與條件。

天文尺度與運動

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
自轉	地球約一天轉一圈	造成晝夜與天體視運動的主要原因
公轉與地軸	地球公轉且地軸傾斜	季節主因不是地日距離遠近
天文單位	約為地日平均距離	適合描述太陽系內距離
光年	光在真空一年行進的距離	是長度單位，不是時間單位

▼ 先遮住講義：我能解釋「太陽系、星空與尺度」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

連續幾晚同一時間記錄一顆亮星方向，先確認天氣與觀察位置。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：光年用來表示遙遠天體距離，不是天體年齡。地球由西向東自轉，使星空看似由東向西移動。

易錯提醒：亮度不只與距離有關，也與天體本身發光能力等因素有關。

再學深一點：觀念到解題

恆星自身發光，行星主要反射恆星光；夜空亮度同時受自身性質與距離影響，不能只看亮就判斷體積大。光年是距離，觀察遙遠天體相當於接收較早發出的光。

原創示範題 / 情境任務

某恆星距離約 20 光年，今天看到的光大約何時離開它？可否說到那裡只需 20 年？

▼ 先想一想，再看分步解析

- 1. 光年是光在真空一年行進的距離，所以觀測到的光約 20 年前出發。

2. 「20 年」指光的傳播時間，不是現有太空船的旅行時間。
3. 實際旅行還取決於速度、路徑與技術，不能由光年數直接保證。

驗算與適用界線

這是以距離近似固定的簡化估算；不要把光年當成恆星年齡單位。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

連續幾晚同一時間記錄一顆亮星方向，先確認天氣與觀察位置。

.....

1. 光年是哪一種單位？

- A. 時間
 - B. 距離
 - C. 亮度
 - D. 速度
-

2. 太陽屬於？

- A. 行星
 - B. 衛星
 - C. 恆星
 - D. 彗星
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 光年表示光在一年走過的距離。

2. **C** 太陽是能自行發光的恆星。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。